

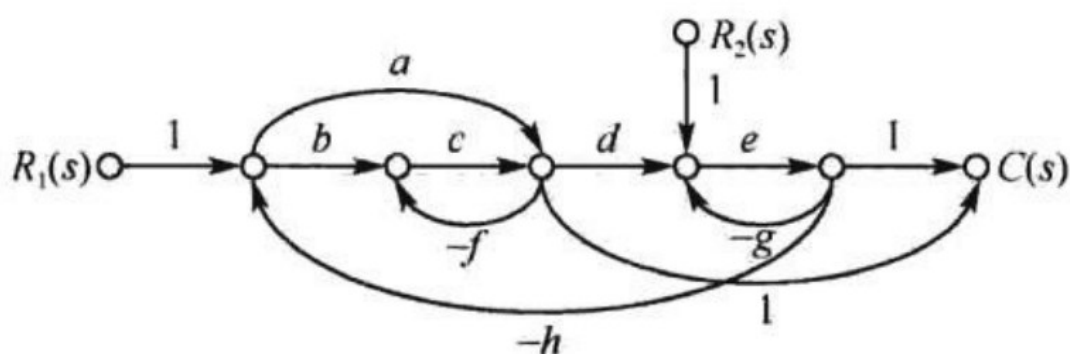
25-26 自动控制原理 期末回忆卷

1、简答 (5*2):

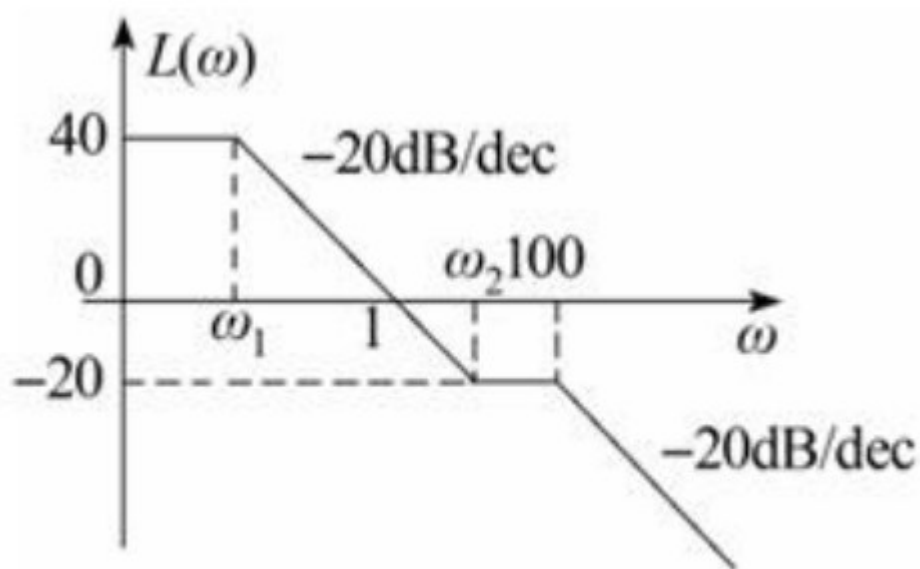
(1) 开环传递与闭环传递的优缺点

(2) 超前校正和滞后校正的原理和作用

2、信号流图求传递函数 (去掉 $R_2(s)$ 支路)



3、确定系统的开环传递函数



(a)

4、绘制根轨迹图，并分析系统稳定性

- (1) $G(s)=K^*/s^2(s+3)(s+7)$, $H(s)=1$ 画根轨迹，判断稳定性
- (2) $H(s)=s+1$ 时判断稳定性，分析 $H(s)$ 对系统影响

5、奈奎斯特判据

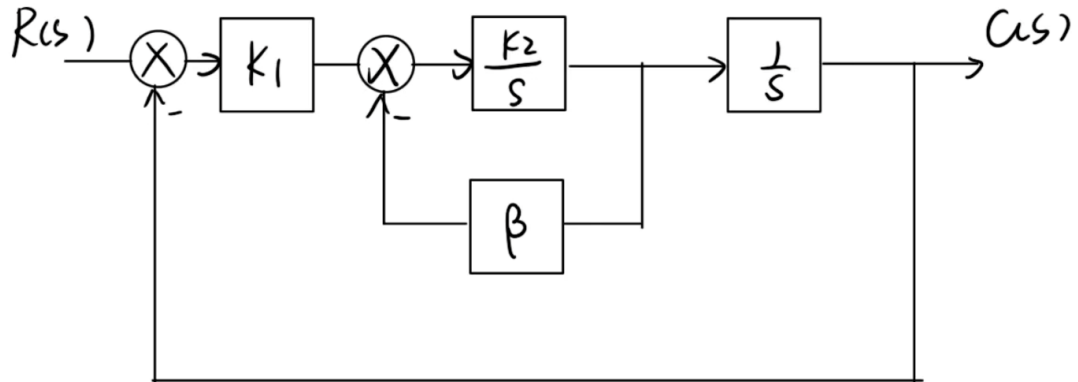
5-16 已知系统开环传递函数

$$G(s) = \frac{K}{s(Ts+1)(s+1)}, \quad K, T > 0$$

试根据奈氏判据，确定其闭环稳定条件：

- (1) $T = 2$ 时， K 值的范围；
- (2) $K = 10$ 时， T 值的范围；
- (3) K 、 T 值的范围。

6、 K_1 、 K_2 为正常数， β 为非负常数



(1) β 值对系统稳定性的影响

(2) 输入为单位阶跃响应时， β 值对系统动态性能的影响

7、系统校正

6-2 设单位反馈系统的开环传递函数为

$$G_0(s) = \frac{K}{s(s+1)}$$

试设计一串联超前校正装置，使系统满足如下指标：

(1) 相角裕度 $\gamma \geq 45^\circ$;

(2) 在单位斜坡输入下的稳态误差

$$e_{ss}(\infty) < 1/15 \text{ rad}$$

(3) 截止频率 $\omega_c \geq 7.5 \text{ rad/s}$ 。